# Cahier des charges – Plateforme de chambre de commerce

Oct 29, 2026 · @UCAN

## 1. Contexte et objectifs

Les chambres de commerce canadiennes gèrent leurs membres, leurs communications, leurs événements et leur facturation avec des logiciels spécialisés, souvent américains et coûteux (GrowthZone/ChamberMaster, à partir d'environ 249 $ US par mois). Le projet consiste à concevoir une plateforme web unique qui couvre ces besoins pour une chambre de commerce basée au Canada, avec la possibilité de l'étendre à une chambre ayant aussi des membres à Madagascar (section 14).

**Objectifs**

1. Centraliser la gestion des membres, des adhésions et des cotisations dans un seul outil.
2. Permettre l'envoi de newsletters et de mails de masse conformes à la loi canadienne.
3. Produire une facturation conforme aux règles fiscales canadiennes (TPS/TVH/TVQ) et alimenter la comptabilité.
4. Vendre et contrôler les billets des événements de la chambre.
5. Donner à chaque type d'utilisateur un accès adapté, avec un super administrateur qui crée les autres administrateurs.

## 2. Périmètre

**Inclus**

- Gestion des membres, des adhésions et des cotisations
- Annuaire public des membres et portail membre
- Mails de masse et newsletters
- Facturation, paiements en ligne et synchronisation comptable
- Billetterie des événements avec contrôle à l'entrée
- Gestion des utilisateurs, des rôles et des permissions
- Interface bilingue français/anglais

**Exclus (première version)**

- Comptabilité générale complète (grand livre, états financiers, déclarations) : elle reste dans le logiciel comptable de la chambre, alimenté par la plateforme
- Paie des employés de la chambre
- Application mobile native (le site est responsive et utilisable sur téléphone)
- Gestion documentaire et intranet

## 3. Utilisateurs et rôles

Six profils utilisent la plateforme. Les permissions sont vérifiées côté serveur, jamais seulement dans l'interface.

| Rôle | Description | Droits principaux |
|---|---|---|
| **Super admin** | Direction ou responsable de la plateforme | Tous les droits ; créer, modifier et désactiver les admins ; paramétrer taxes, tarifs et types d'adhésion |
| **Admin** | Personnel de la chambre | Gérer membres, événements, newsletters ; aucun droit sur les comptes admin |
| **Comptable** | Responsable financier | Factures, paiements, remboursements, exports et synchronisation comptable ; lecture seule ailleurs |
| **Gestionnaire d'événements** | Personnel ou bénévole | Créer les événements, gérer les inscrits, scanner les billets |
| **Membre** | Contact d'une entreprise membre | Gérer sa fiche et ses contacts, payer sa cotisation, voir ses factures, s'inscrire aux événements au tarif membre |
| **Visiteur** | Grand public | Consulter l'annuaire, acheter des billets au tarif non-membre, s'abonner à la newsletter, demander une adhésion |

### Règles de gestion

- Seul un super admin peut créer un admin. Un admin reçoit une invitation par mail et définit lui-même son mot de passe.
- Il doit toujours rester au moins un super admin actif.

- Une entreprise membre peut avoir plusieurs contacts, dont un contact principal qui gère la fiche et la facturation.
- Une même personne peut cumuler des rôles (par exemple admin et gestionnaire d'événements).

## 4. Gestion des membres

Chaque exigence porte un identifiant pour le suivi et les tests. Priorité : **M** = indispensable au lancement, **S** = souhaité en phase 2.

| ID | Exigence | Priorité |
|---|---|---|
| MEM-01 | Fiche entreprise : raison sociale, NEQ ou numéro d'entreprise, secteur, adresse, téléphone, site web, logo, description bilingue, réseaux sociaux | M |
| MEM-02 | Contacts multiples par entreprise, avec un contact principal et un contact de facturation | M |
| MEM-03 | Types d'adhésion paramétrables (PME, grande entreprise, individuel, OBNL, partenaire…) avec tarif, durée et avantages | M |
| MEM-04 | Formulaire public de demande d'adhésion avec paiement en ligne de la première cotisation | M |
| MEM-05 | Validation de la demande par un admin avant activation | M |
| MEM-06 | Statuts : en attente, actif, en retard de paiement, expiré, résilié | M |
| MEM-07 | Renouvellement : facture générée automatiquement, relances 30, 15 et 0 jours avant échéance (délais paramétrables) | M |
| MEM-08 | Annuaire public filtrable par secteur, région et nom, avec carte des membres | M |
| MEM-09 | Le membre choisit les champs visibles dans l'annuaire ; aucune exportation publique de la liste | M |
| MEM-10 | Portail membre : mise à jour de la fiche, ajout de contacts, factures, inscriptions aux événements | M |
| MEM-11 | Import initial des membres existants depuis un fichier Excel/CSV | M |

| ID | Exigence | Priorité |
|---|---|---|
| MEM-12 | Historique par membre : paiements, événements, mails reçus, notes internes du personnel | S |
| MEM-13 | Offres de membre à membre (rabais réservés aux membres) | S |
| MEM-14 | Export Excel/CSV des membres réservé aux admins, tracé dans le journal | M |

**Cycle de vie d'une adhésion** : demande en ligne → paiement → validation par un admin → membre actif → relances avant échéance → renouvelé (retour à actif) ou expiré après une période de grâce paramétrable.

## 5. Mails de masse et newsletter

| ID | Exigence | Priorité |
|---|---|---|
| COM-01 | Listes de diffusion : tous les membres, par type d'adhésion, par secteur, par région, participants d'un événement, abonnés non-membres | M |
| COM-02 | Segments dynamiques combinant plusieurs critères (ex. : membres PME du secteur tourisme à jour de cotisation) | S |
| COM-03 | Éditeur visuel de newsletter avec modèles à l'image de la chambre, en français et en anglais | M |
| COM-04 | Envoi immédiat ou planifié, envoi de test à une adresse avant diffusion | M |
| COM-05 | Statistiques par campagne : envoyés, ouverts, clics, rebonds, désabonnements | M |
| COM-06 | Formulaire public d'abonnement à la newsletter avec double confirmation | M |
| COM-07 | Mails transactionnels automatiques : bienvenue, factures, reçus, billets, relances, rappels d'événement | M |
| COM-08 | Gestion automatique des rebonds et des adresses invalides | M |

**Conformité LCAP (Loi canadienne anti-pourriel)**

- Chaque contact a un statut de consentement enregistré : type (exprès ou tacite), date, source et preuve.
- Le consentement tacite lié à une relation d'affaires expire ; la plateforme signale les contacts concernés.
- Chaque mail commercial identifie l'expéditeur (nom et adresse postale de la chambre) et contient un lien de désabonnement fonctionnel.
- Un désabonnement est appliqué immédiatement et sans action manuelle.
- Les mails transactionnels (factures, billets) restent envoyés même après un désabonnement de la newsletter.

**Contrainte technique** : l'envoi passe par un service spécialisé (Brevo, Mailgun ou Amazon SES) via API, avec domaine authentifié (SPF, DKIM, DMARC), pour éviter que les mails arrivent en indésirables.

## 6. Facturation et comptabilité canadienne

La plateforme gère tout ce qui touche aux revenus (factures, paiements, remboursements) et transmet ces opérations au logiciel comptable de la chambre. Elle ne remplace pas ce logiciel : le grand livre, les états financiers et les déclarations restent chez le comptable.

| ID | Exigence | Priorité |
|---|---|---|
| FIN-01 | Paramétrage des taxes par province : TPS, TVH, TVQ ; taux modifiables avec date d'entrée en vigueur | M |
| FIN-02 | Taxe déterminée selon le lieu de fourniture (adresse du client ou lieu de l'événement), avec possibilité d'exonération documentée | M |
| FIN-03 | Factures et reçus conformes : numéro de TPS/TVH (et TVQ le cas échéant) de la chambre, détail des taxes, numérotation séquentielle sans trou | M |
| FIN-04 | Produits facturés : cotisations, billets, commandites, publicité, autres produits libres | M |
| FIN-05 | Paiement en ligne en dollars canadiens par carte (Stripe ou Square) | M |

| ID | Exigence | Priorité |
|---|---|---|
| FIN-06 | Enregistrement manuel des paiements par chèque, virement Interac ou dépôt direct | M |
| FIN-07 | Paiements partiels, notes de crédit et remboursements, chacun relié à sa facture d'origine | M |
| FIN-08 | Comptes clients : factures impayées, balance âgée, relances automatiques | M |
| FIN-09 | Synchronisation avec QuickBooks Online via son API : clients, factures, paiements, remboursements, taxes, avec correspondance des comptes et des codes de taxe | M |
| FIN-10 | Rapports : revenus par catégorie et par période, taxes perçues par type pour la déclaration, paiements reçus | M |
| FIN-11 | Export CSV des écritures pour un autre logiciel comptable (Sage, Acomba…) | S |
| FIN-12 | Prélèvement automatique des cotisations (carte enregistrée chez le prestataire de paiement) | S |

**Règles de gestion**

- Une facture émise n'est jamais modifiée ni supprimée ; toute correction passe par une note de crédit.
- Les montants sont stockés en décimal exact (NUMERIC), jamais en nombre à virgule flottante.
- La plateforme ne stocke aucun numéro de carte : la saisie et la conservation sont confiées au prestataire de paiement (conformité PCI DSS).
- Le traitement fiscal exact de chaque produit (par exemple les cotisations) est validé avec le comptable de la chambre avant la mise en production.

## 7. Billetterie

| ID | Exigence | Priorité |
|---|---|---|
| EVT-01 | Création d'événement : titre et description bilingues, date, lieu physique ou lien en ligne, image, capacité | M |

| ID | Exigence | Priorité |
|---|---|---|
| EVT-02 | Page publique d'événement et calendrier des événements à venir | M |
| EVT-03 | Types de billets : membre, non-membre, étudiant, gratuit, table corporative (plusieurs places), avec quantité et période de vente | M |
| EVT-04 | Tarif membre appliqué automatiquement quand le membre est connecté et à jour de cotisation | M |
| EVT-05 | Codes promo et tarif prévente (early bird) | S |
| EVT-06 | Achat en ligne avec taxes calculées, facture et billet envoyés par mail | M |
| EVT-07 | Billet nominatif avec QR code unique | M |
| EVT-08 | Achat de plusieurs billets en une commande, avec saisie du nom de chaque participant | M |
| EVT-09 | Scan des QR codes à l'entrée depuis un téléphone (page web, sans application), avec alerte si le billet est déjà utilisé ou annulé | M |
| EVT-10 | Liste d'attente quand l'événement est complet | S |
| EVT-11 | Annulation et remboursement selon une politique paramétrable par événement | M |
| EVT-12 | Export des participants (badges, liste d'émargement) | M |
| EVT-13 | Mails automatiques : rappel avant l'événement, remerciement et sondage après | S |
| EVT-14 | Gestion des commanditaires d'un événement (logos, niveaux, factures) | S |

**Règle de gestion** : la capacité est réservée pendant le paiement (délai limité, par exemple 15 minutes) pour éviter de vendre plus de places qu'il n'en existe.

# 8. Administration et tableau de bord

| ID | Exigence | Priorité |
|---|---|---|
| ADM-01 | Gestion des comptes administrateurs par le super admin : invitation, attribution des rôles, désactivation | M |
| ADM-02 | Tableau de bord : nombre de membres actifs, adhésions à renouveler ce mois-ci, revenus du mois, factures impayées, prochains événements et billets vendus | M |
| ADM-03 | Paramétrage général : coordonnées de la chambre, logo, numéros de taxe, modèles de mails et de factures, langues | M |
| ADM-04 | Journal d'activité consultable : connexion, création, modification, suppression, export, avec auteur, date et détail | M |
| ADM-05 | Recherche globale (membre, contact, facture, événement) | M |
| ADM-06 | Rapports exportables : croissance et rétention des membres, participation aux événements, performance des newsletters | S |
| ADM-07 | Corbeille : un élément supprimé (hors factures) est récupérable pendant 30 jours | S |

# 9. Exigences non fonctionnelles

**Sécurité**

- HTTPS partout ; mots de passe hachés (bcrypt ou Argon2).
- Authentification à deux facteurs obligatoire pour les super admins, admins et comptables.
- Verrouillage temporaire après plusieurs échecs de connexion ; limitation du débit sur les formulaires publics.
- Protection contre les failles courantes (injection SQL, XSS, CSRF), conformément au Top 10 de l'OWASP.
- Sauvegarde quotidienne chiffrée de la base, conservée 30 jours, avec un test de restauration avant la mise en production.

### Protection des renseignements personnels

- Conformité à la LPRPDE (loi fédérale) et, si la chambre est au Québec, à la Loi 25.
- Consentement explicite à la collecte, politique de confidentialité publiée, responsable de la protection des renseignements désigné.
- Une personne peut consulter, corriger et demander la suppression de ses données ; les données comptables sont conservées le temps exigé par la loi fiscale.
- Hébergement des données de préférence au Canada.

### Performance et disponibilité

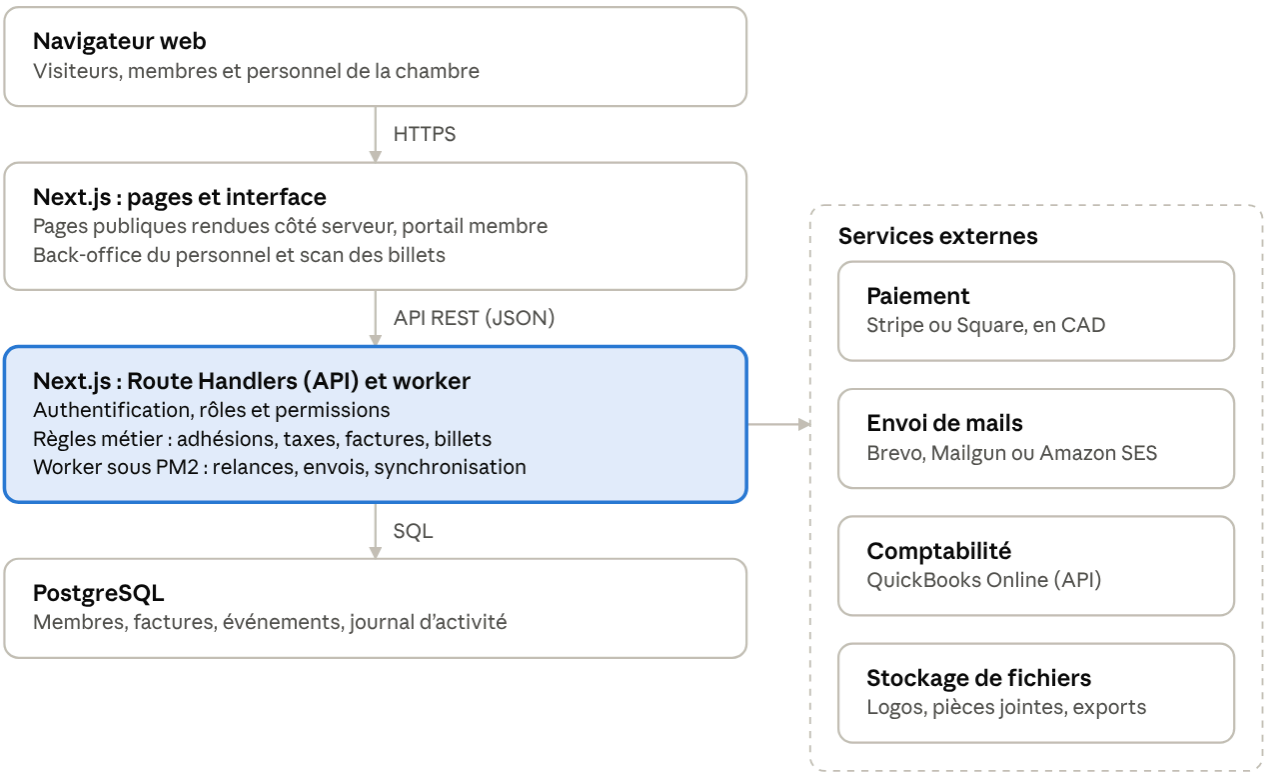
- Pages publiques affichées en moins de 2 secondes sur une connexion standard.
- Disponibilité visée de 99,5 % hors maintenance planifiée.
- Tenue de la charge à l'ouverture d'une billetterie très demandée (plusieurs centaines d'achats en quelques minutes).

### Ergonomie et langues

- Interface et contenus publics en français et en anglais, avec choix de la langue par utilisateur ; mails envoyés dans la langue du destinataire.
- Site responsive (téléphone, tablette, ordinateur).
- Accessibilité visée : WCAG 2.1 niveau AA pour les pages publiques et le portail membre.

# 10. Architecture technique et intégrations

**Une seule application Next.js relie l'interface, la base et les services externes**




architecture · 4 couches, 4 services externes

Toute la logique passe par l'API : l'interface n'accède jamais directement à la base ni aux services externes.

### Pile technique proposée

- **Application** : Next.js (App Router), un seul projet pour l'interface et l'API. Les pages publiques (annuaire, événements) sont rendues côté serveur pour le référencement ; le back-office et le portail membre sont des pages protégées. Interface en Tailwind CSS et shadcn/ui, traduction français/anglais avec next-intl.
- **API** : Route Handlers Next.js en runtime Node (webhooks Stripe, génération des PDF, QR codes), validation des données avec Zod partagée entre interface et API, authentification avec Auth.js (NextAuth) et gestion des rôles en middleware.
- **Base de données** : PostgreSQL, montants en NUMERIC, transactions pour toute opération financière.
- **Tâches planifiées** : un worker Node.js séparé (node-cron) pour les relances, les envois de masse et la synchronisation comptable ; passage à une file de tâches (BullMQ avec Redis) si le volume l'exige. Déploiement avec `next build` et `next start` sous PM2, derrière Nginx.

- **Hébergement** : centre de données au Canada (par exemple AWS ca-central-1, Azure Canada Central ou OVHcloud Beauharnois).

**Intégrations**

| Service | Usage | Mécanisme |
|---|---|---|
| Stripe ou Square | Paiements par carte en CAD, remboursements | API + webhooks de confirmation de paiement |
| Brevo, Mailgun ou Amazon SES | Newsletters et mails transactionnels | API + webhooks pour rebonds et désabonnements |
| QuickBooks Online | Comptabilité | API OAuth 2.0, synchronisation automatique et relance en cas d'échec |
| Stockage objet (type S3) | Logos, pièces jointes, exports | Liens signés à durée limitée |

## 11. Modèle de données principal

Les entités ci-dessous forment le socle de la base. Le schéma détaillé (colonnes, index, contraintes) est produit pendant la conception technique.

| Entité | Contenu | Relations principales |
|---|---|---|
| `users` | Comptes de connexion : mail, mot de passe haché, langue, 2FA | a des `roles` ; peut être lié à un `contact` |
| `roles` , `user_roles` | Rôles et attribution | plusieurs rôles par utilisateur |
| `organizations` | Entreprises membres ou non | a des `contacts` , des `memberships` , des `invoices` |
| `contacts` | Personnes, coordonnées, consentement LCAP | appartient à une `organization` (ou indépendant) |
| `membership_types` | Types d'adhésion, tarif, durée | utilisé par `memberships` |
| `memberships` | Adhésion : début, fin, statut | lie une `organization` à un type |

| Entité | Contenu | Relations principales |
|---|---|---|
| `tax_rates` | Taux par province et type de taxe, dates de validité | utilisé par les lignes de facture |
| `invoices`, `invoice_lines` | Factures, lignes, taxes calculées | liées à une `organization` ou un `contact` |
| `payments`, `refunds`, `credit_notes` | Paiements, remboursements, notes de crédit | liés à une `invoice` |
| `events`, `ticket_types` | Événements et types de billets | un événement a plusieurs types |
| `orders`, `tickets` | Commandes et billets nominatifs avec QR code et statut d'entrée | une commande génère une `invoice` |
| `mailing_lists`, `campaigns`, `campaign_stats` | Listes, campagnes, statistiques | une campagne cible des listes ou segments |
| `audit_logs` | Journal : auteur, action, entité, avant/après, date | référence tout objet modifié |
| `sync_logs` | Suivi de la synchronisation comptable | référence `invoices` et `payments` |

## 12. Phasage et livrables

Le projet est découpé en lots livrables séparément, pour mettre en service la gestion des membres le plus tôt possible. Les durées sont une estimation indicative pour un ou deux développeurs, à confirmer après la conception technique.

| Lot | Contenu | Livrables | Durée indicative |
|---|---|---|---|
| **0. Cadrage** | Validation du cahier des charges, maquettes des écrans principaux, schéma de base de données | Maquettes, schéma, plan de tests | 2 à 3 semaines |
| **1. Socle et membres** | Comptes, rôles, super admin, fiches membres, adhésions, annuaire, portail membre, import des membres | Version utilisable par le personnel | 6 à 8 semaines |

| Lot | Contenu | Livrables | Durée indicative |
|---|---|---|---|
| **2. Facturation** | Taxes, factures, paiement en ligne, cotisations et relances, synchronisation QuickBooks Online | Encaissement des cotisations en ligne | 4 à 6 semaines |
| **3. Billetterie** | Événements, billets, QR codes, scan à l'entrée, remboursements | Premier événement vendu en ligne | 4 à 5 semaines |
| **4. Newsletter** | Listes, éditeur, envois, statistiques, conformité LCAP | Première campagne envoyée | 3 à 4 semaines |
| **5. Mise en production** | Tests de charge et de sécurité, migration des données, formation du personnel | Plateforme en production, guide utilisateur, documentation technique | 2 à 3 semaines |
| **6. Améliorations** | Exigences de priorité S (segments, liste d'attente, prélèvement automatique…) | Versions successives | Selon priorités |

**Livrables transverses** : code source versionné (Git), documentation d'installation et d'exploitation, sauvegardes en place, accès administrateur remis à la chambre.

## 13. Critères d'acceptation

Chaque lot est accepté quand toutes ses exigences de priorité M passent leurs tests, et que les scénarios suivants fonctionnent de bout en bout :

1. **Adhésion** : une entreprise remplit le formulaire, paie par carte, un admin valide ; elle apparaît dans l'annuaire, reçoit son mail de bienvenue et sa facture avec les bonnes taxes.
2. **Renouvellement** : une adhésion arrivant à échéance génère sa facture et ses relances ; sans paiement, elle passe en retard puis en expirée aux dates prévues.
3. **Comptabilité** : la facture et le paiement apparaissent dans QuickBooks Online avec les bons comptes et codes de taxe ; un remboursement crée la note de crédit correspondante.
4. **Billetterie** : un membre connecté achète deux billets au tarif membre ; les billets arrivent par mail ; le premier scan est accepté, le second refusé.

5. **Newsletter** : une campagne envoyée à un segment arrive en boîte de réception (pas en indésirables) ; un clic sur « se désabonner » retire le contact des envois suivants.
6. **Rôles** : un admin ne peut pas créer d'admin ; un comptable ne peut pas modifier une fiche membre ; chaque tentative refusée est tracée.
7. **Sécurité** : aucune faille critique ou élevée au test de sécurité avant la mise en production ; restauration d'une sauvegarde réussie.

## 14. Option : extension Canada–Madagascar

Si la plateforme sert une chambre qui compte des membres au Canada et à Madagascar, les exigences suivantes s'ajoutent.

| ID | Exigence |
|---|---|
| MG-01 | Multi-devises : Ariary (MGA) et dollar canadien (CAD), devise choisie par membre et par événement |
| MG-02 | Paiement par Mobile Money (MVola, Orange Money, Airtel Money) via un agrégateur local, en plus de la carte |
| MG-03 | Fiscalité malgache : TVA au taux en vigueur, NIF et STAT sur les factures émises à Madagascar |
| MG-04 | Deux entités de facturation distinctes (Canada et Madagascar), chacune avec sa numérotation, ses taxes et ses rapports |
| MG-05 | Export comptable compatible avec le PCG 2005 pour l'entité malgache |
| MG-06 | Profil membre enrichi pour la mise en relation : produits exportés ou recherchés, certifications, capacités de production |
| MG-07 | Mise en relation exportateurs malgaches ↔ acheteurs canadiens : demandes de contact suivies par la chambre |
| MG-08 | Gestion des missions économiques : candidatures des entreprises, sélection, suivi des rendez-vous B2B et des résultats |
| MG-09 | Interface en malgache en option pour les pages publiques |

**Contraintes propres à Madagascar** : connexions parfois lentes (pages légères, images optimisées) et usage majoritaire du téléphone, donc conception mobile en priorité pour le portail membre.

## 15. Hypothèses et points à valider

### Hypothèses retenues dans ce document

- La plateforme sert une chambre de commerce basée au Canada ; l'extension Madagascar (section 14) est optionnelle.
- La chambre utilise ou adoptera QuickBooks Online pour sa comptabilité.

- Le développement se fait sur mesure en Next.js et PostgreSQL.

**Points à valider avec la chambre**

1. Province du siège et provinces des membres, pour le paramétrage des taxes (et application ou non de la Loi 25 au Québec).
2. Traitement fiscal des cotisations et des billets, à confirmer avec le comptable.
3. Logiciel comptable en place (QuickBooks Online ou autre) et plan de comptes à respecter.
4. Nombre de membres actuels et volume d'envoi des newsletters, pour dimensionner le service de mails et son coût.
5. Prestataire de paiement préféré (Stripe ou Square) et compte bancaire canadien de dépôt.
6. Données existantes à migrer (fichiers Excel, ancien logiciel) et leur format.
7. Budget et date de mise en service souhaitée, pour ajuster le phasage.
8. Choix entre ce développement sur mesure et un logiciel du marché (GrowthZone/ChamberMaster), en comparant coût sur 3 ans, adéquation fonctionnelle et indépendance.